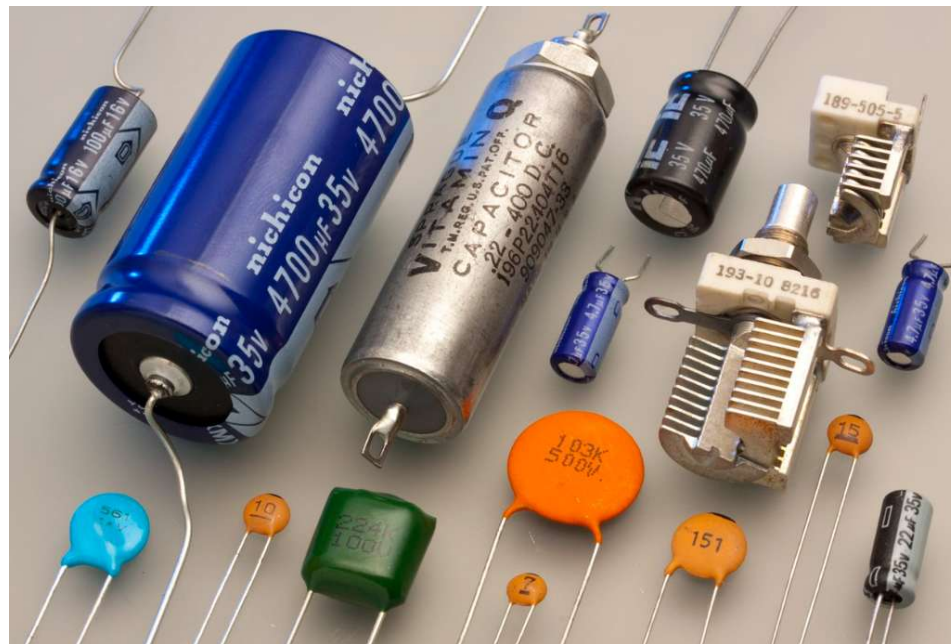
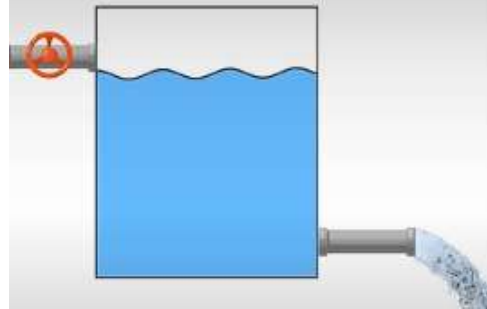


ตัวเก็บประจุ หรือ คาปาซิเตอร์ capacitor

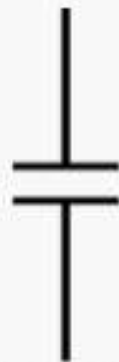


- ทำหน้าที่เก็บพลังงานในรูปสนามไฟฟ้า ที่สร้างขึ้นระหว่างคู่ขนาน โดยมีค่าประจุไฟฟ้าเท่ากัน แต่มีชนิดของประจุตรงข้ามกัน บ้างเรียกตัวเก็บประจุนี้ว่า คอนเดนเซอร์ (**condenser**) แต่ส่วนใหญ่เรียกสั้น ๆ ว่า แคป (**Cap**) เป็นอุปกรณ์พื้นฐานสำคัญในงานอิเล็กทรอนิกส์ และพบได้แทบทุกวงจร มีคุณสมบัติตรงข้ามกับตัวเหนี่ยวนำ จึงมักใช้หักล้างกันหรือทำงานร่วมกันในวงจรต่าง ๆ เป็นหนึ่งในสามชิ้นส่วนวงจรเชิงเส้นแบบพาสซีฟที่ประกอบขึ้นเป็นวงจรไฟฟ้า ในระบบจ่ายไฟฟ้าใช้ตัวเก็บประจุเป็นชุดหลายตัวเพิ่มค่าตัวประกอบกำลัง (**Power factor**) ให้กับระบบไฟฟ้าที่เรียกว่า แคปแบงก์ (**Cap Bank**) ตัวเก็บประจุบางชนิดในอนาคตมีความเป็นไปได้สูงที่จะถูกนำมาใช้แทนแบตเตอรี่ เช่น ตัวเก็บประจุยิ่งยวด (**Supercapacitor**)

คาปาซิเตอร์ คือ
อะไร? #คาปาซิ
เตอร์ #คาปา #...



สัญลักษณ์



Fixed capacitor

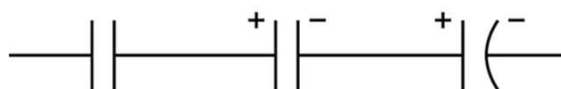
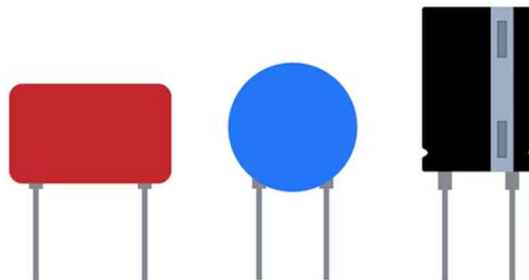


Polarized capacitor

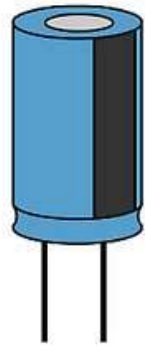


Variable capacitor

Capacitor



Farad (F)



μF
 uF
 mF

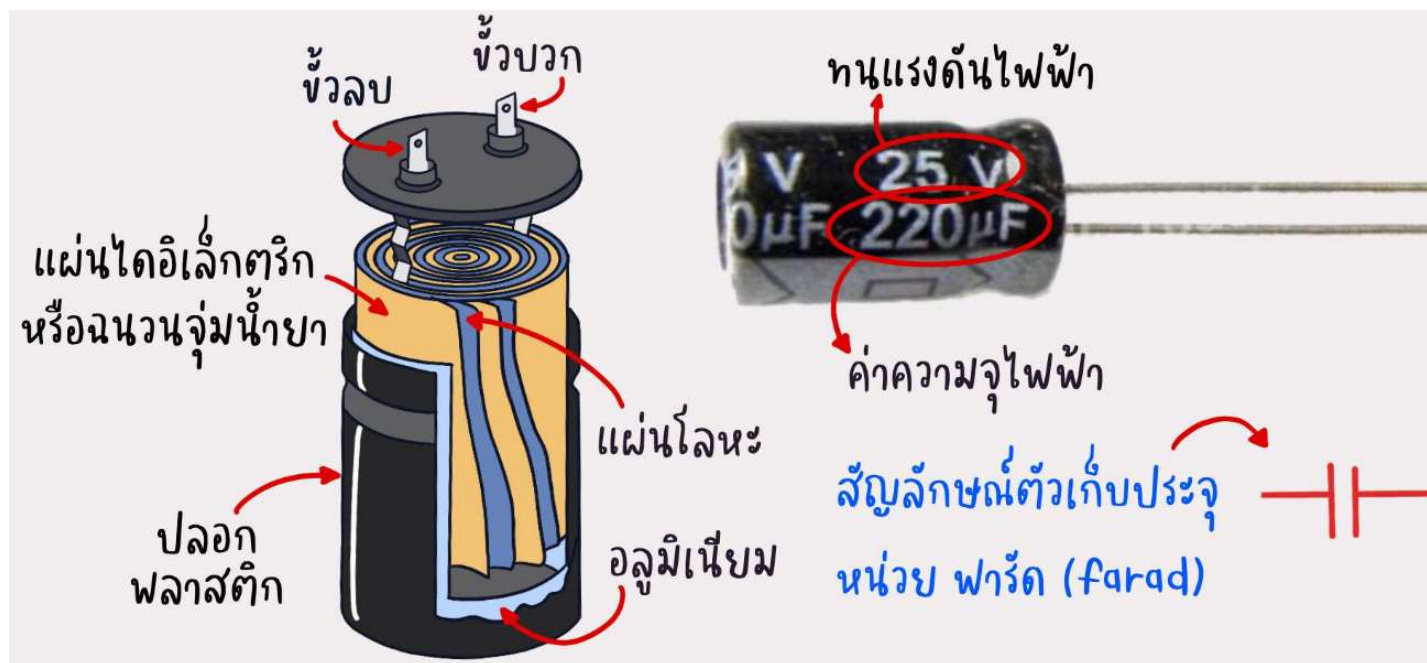
Microfarad = 10^{-6} F

nF

Nanofarad = 10^{-9} F

pF
 mmF
 uuF

Picofarad = 10^{-12} F



50uF = 50 microfarad



Tolerance = $\pm 5\%$

$$+5\% \uparrow \quad 50\mu\text{F} + (50\mu\text{F} \times 0.05) = 5.25 \mu\text{F}$$

$$-5\% \downarrow \quad 50\mu\text{F} - (50\mu\text{F} \times 0.05) = 4.75 \mu\text{F}$$



